

คู่มือการใช้งาน PSU Data Service

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบและ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย

(Data Lake and Predictive Analytics)

สำนักงานนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

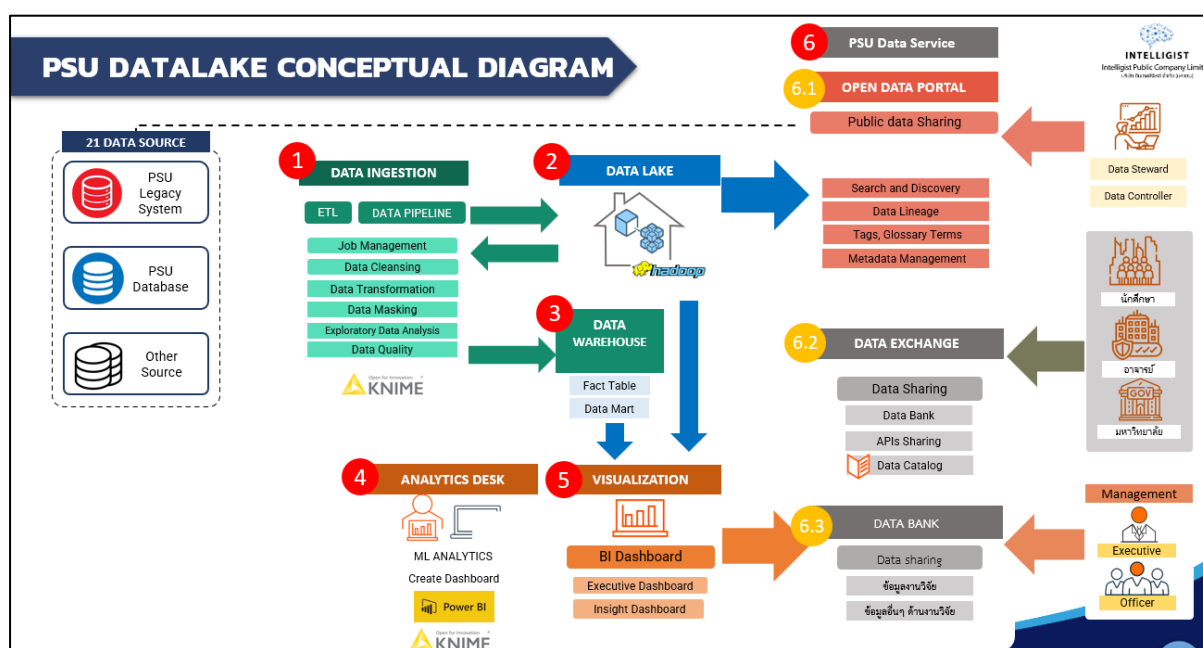


สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ PSU Data Service
2. การใช้งาน การจัดการ และดูแลระบบ Data Exchange
 - 2.1. การเข้าใช้งาน Data Exchange
 - 2.2. จัดการข้อมูลส่วนตัว (User Profile)
 - 2.3. รายการโปรด (Favorite)
 - 2.4. การสร้างรายการ Data Exchange
 - 2.5. การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน Data Exchange
 - 2.5.1. การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน
 - 2.5.2. การสร้างกลุ่มข้อมูล Data Exchange
 - 2.5.3. การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน Data Exchange
 - 2.6. การแนบไฟล์ข้อมูล
 - 2.7. การแนบ Link ข้อมูล
 - 2.8. การสร้าง API จากไฟล์ข้อมูล Excel
 - 2.9. การสร้าง API จากการดึงข้อมูลจาก Data Lake
 - 2.9.1. การสร้าง API จากการดึงข้อมูลจาก Data Lake
 - 2.9.2. การกำหนดสิทธิ์ใช้งาน API จาก Data Portal ด้วยการดึงข้อมูลจาก Data Lake แบบ General
 - 2.9.3. การกำหนดสิทธิ์ใช้งาน API จาก Data Portal ด้วยการดึงข้อมูลจาก Data Lake แบบ Scopes
 - 2.10. การจัดการผู้ใช้ (User Management)
 - 2.11. การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Permission Management)
 - 2.12. การจัดการองค์กร (Organization)
 - 2.13. การจัดการหมวดหมู่ของชุดข้อมูล (Category)

- 2.14. การจัดการ Couch DB
- 2.15. การจัดการ Kong Gateway
 - 2.15.1. การจัดการ Kong Gateway
 - 2.15.2. วิธีกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน API Services ของแต่ละ Services
3. การใช้งาน การจัดการ และดูแลระบบ Data Bank
4. การใช้งาน การจัดการ และดูแลระบบ Open Data
5. การเรียกใช้งาน API
 - 5.1. การเรียกใช้งาน API จากไฟล์ข้อมูล Excel
 - 5.2. การเรียกใช้งาน API จาก API Services แบบ General
 - 5.3. การเรียกใช้งาน API จาก API Services แบบ Scope
 - 5.4. การเรียกใช้งาน API ผ่าน Power BI

1. ภาพรวมระบบ PSU Data Service



รูปแสดง Conceptual Diagram

ระบบ PSU Data Service

เป็นระบบที่พัฒนาเป็น web application เพื่อเป็น Open Data/Public Data Platform สำหรับเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะและส่วนงาน ผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy) โดยประกอบไปด้วยหมวดหมู่หลัก ดังนี้

1. Open Data Portal

สำหรับเผยแพร่ชุดข้อมูลหลัก(Master Dataset) และชุดข้อมูลเปิด (Open Data) และชุดข้อมูลอื่นรวมทั้งเผยแพร่ Dashboard

2. Data Exchange

เพื่อจัดทำ Data exchange platform สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตเท่านั้น เช่น ข้อมูลสำหรับทำงานวิจัย ข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

3. Data Bank

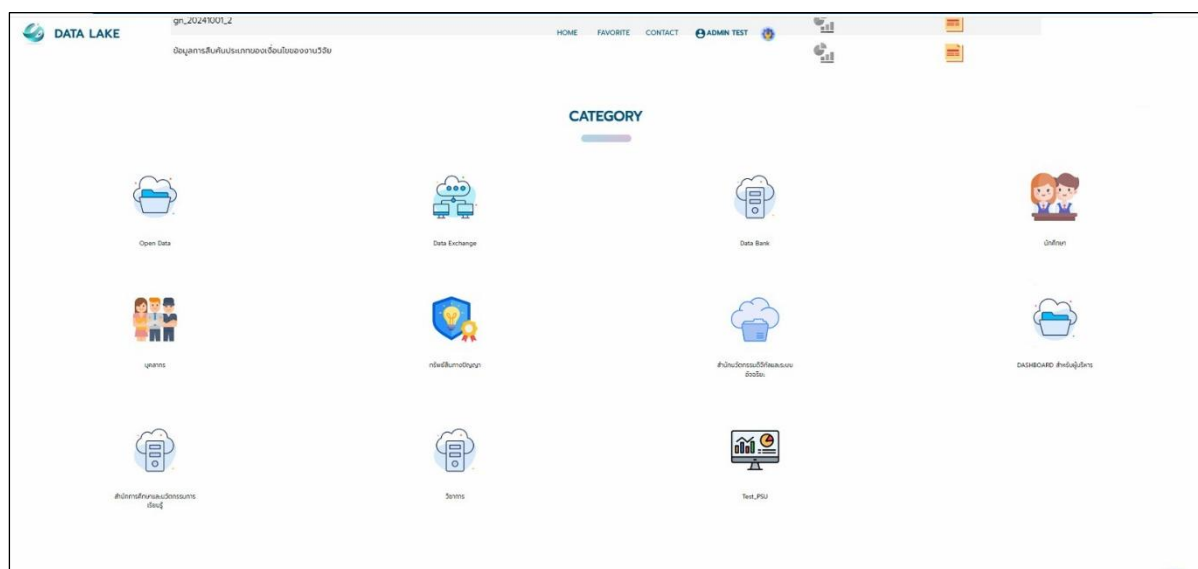
สำหรับเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย เพื่อประโยชน์ด้านงานวิจัย

2. การใช้งาน การจัดการ และดูแลระบบ Data Exchange

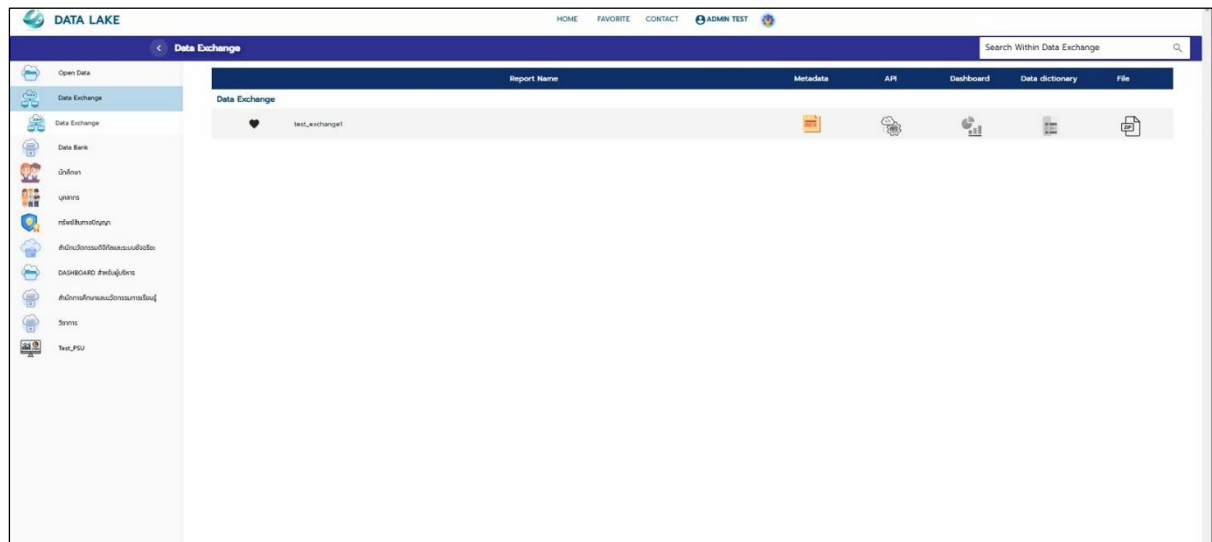
2.1. การเข้าใช้งาน Data Exchange

จากการออกแบบระบบตาม Conceptual Diagram การใช้งานระบบ PSU Data Service เพื่อเผยแพร่ข้อมูล Data Exchange สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น ข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น มีการใช้งานดังนี้

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Category : Data Exchange เพื่อดูข้อมูลที่เผยแพร่



- 3) เมื่อเลือก Category : Data Exchange แล้วจะพบข้อมูลที่ให้บริการ



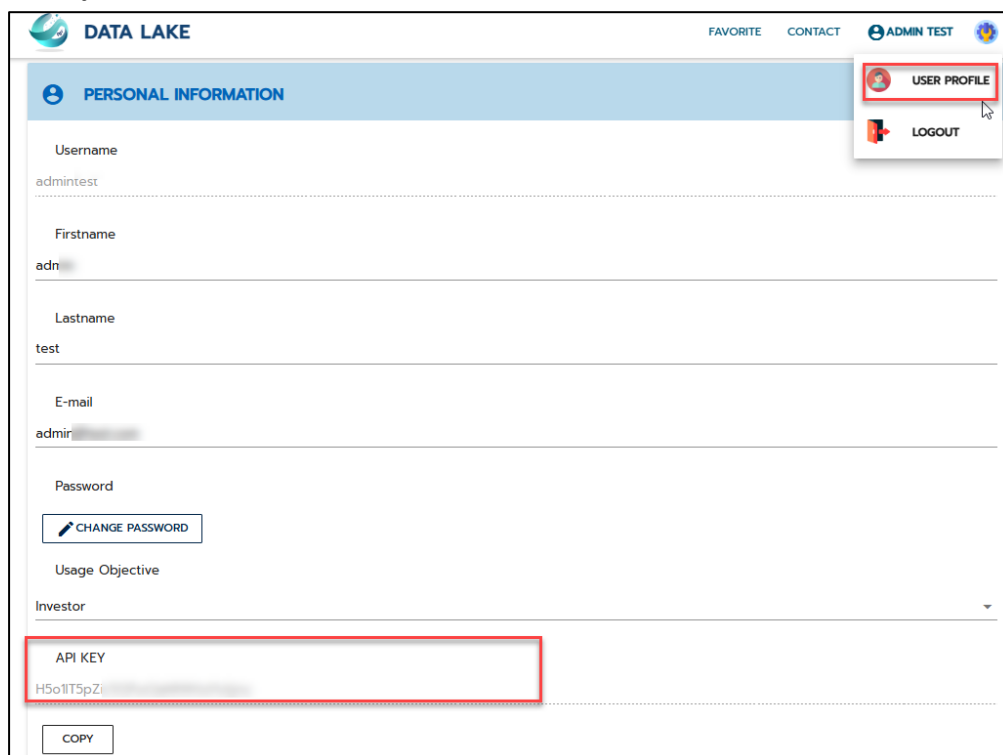
4) ทำการคลิกดูข้อมูลที่ให้บริการ

5) จบขั้นตอนการใช้งาน

2.2. จัดการข้อมูลส่วนตัว (User Profile)

มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

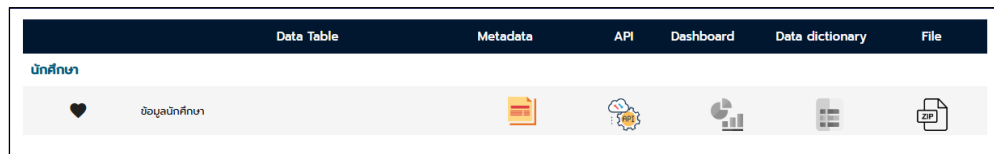
- 1) ไปที่เมนู User Profile จากนั้นคลิกที่เมนู
- 2) ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
- 3) แสดงข้อมูล API Key สามารถ Copy ไปใช้งานได้



2.3. รายการโปรด (Favorite)

มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

- 1) เมื่อพบรายการข้อมูลที่ต้องการ สามารถสร้างเป็นรายการโปรดได้ โดยคลิกที่รูปหัวใจ

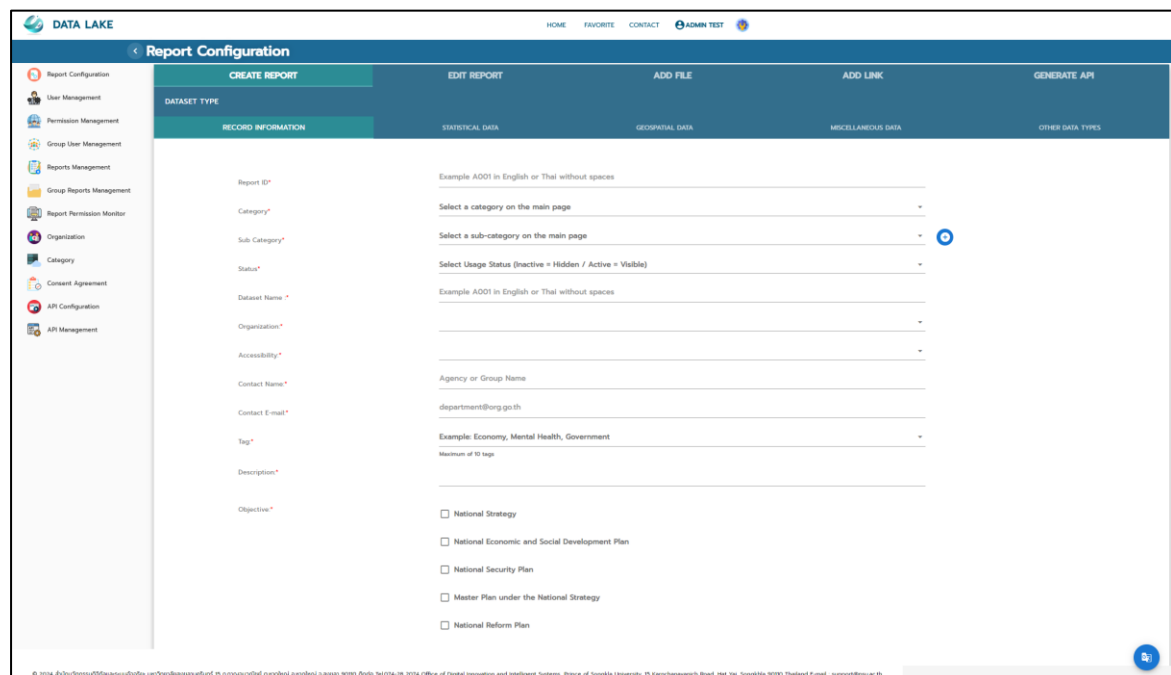


- 2) ไปที่เมนู Favorite จากนั้นคลิกที่เมนู
- 3) จะแสดงรายการโปรดทั้งหมดที่เลือกไว้

2.4. การสร้างรายการ Data Exchange

ขั้นตอนการสร้างรายการ Data Exchange มีขั้นตอนดังนี้

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Report Configuration เพื่อไปสร้าง Report

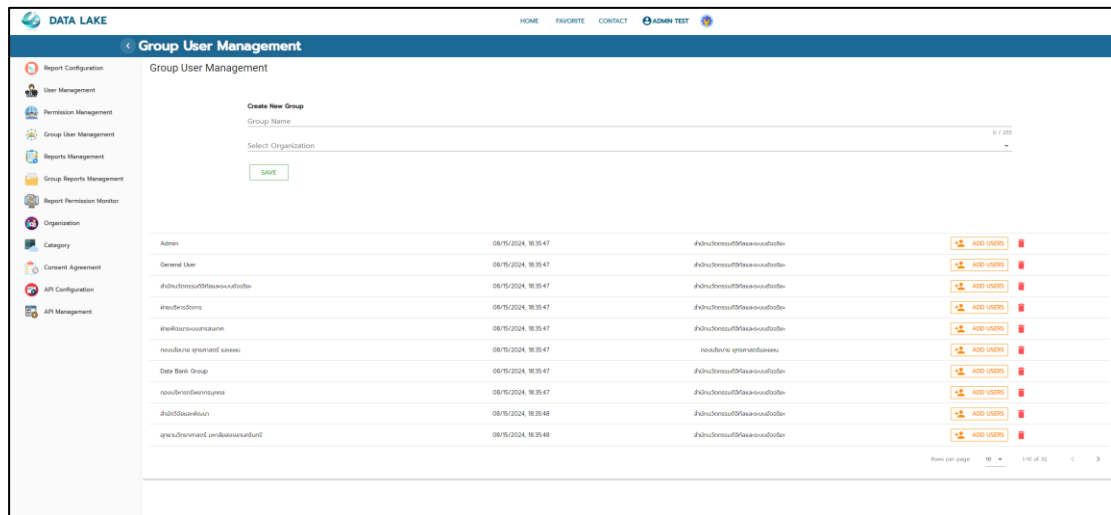


- 3) ทำการกรอกข้อมูล ให้ครบ โดยช่อง Category ให้เลือกเป็น Data Exchange
- 4) จากนั้นทำการกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล
- 5) จบขั้นตอนการสร้างรายการ

2.5. การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Data Exchange

2.5.1. การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน

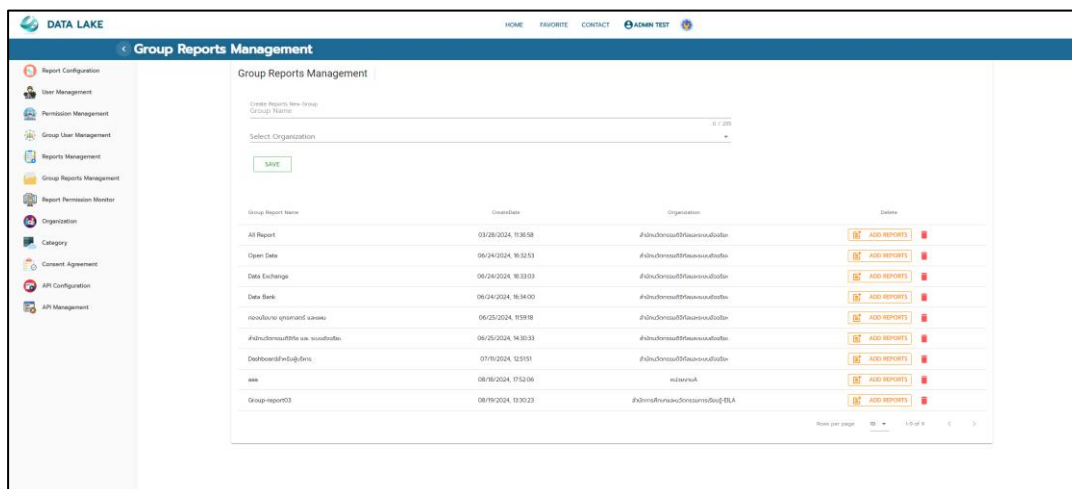
- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Group User Management เพื่อไปสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน



- 3) ทำการตั้งชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน
- 4) กดปุ่ม ADD User เพื่อเลือกผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม
- 5) จบขั้นตอนการสร้าง

2.5.2.การสร้างกลุ่มข้อมูล Data Exchange

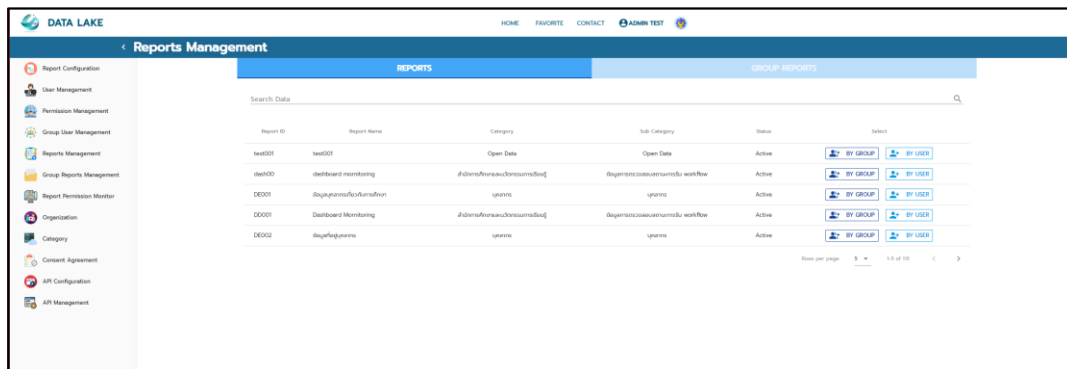
- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Group Reports Management เพื่อไปสร้างกลุ่มข้อมูล Data Exchange



- 3) ทำการตั้งชื่อกลุ่มข้อมูล Data Exchange
- 4) กดปุ่ม ADD Report เพื่อเลือกข้อมูล Data Exchange
- 5) จบขั้นตอนการสร้าง

2.5.3. การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Data Exchange

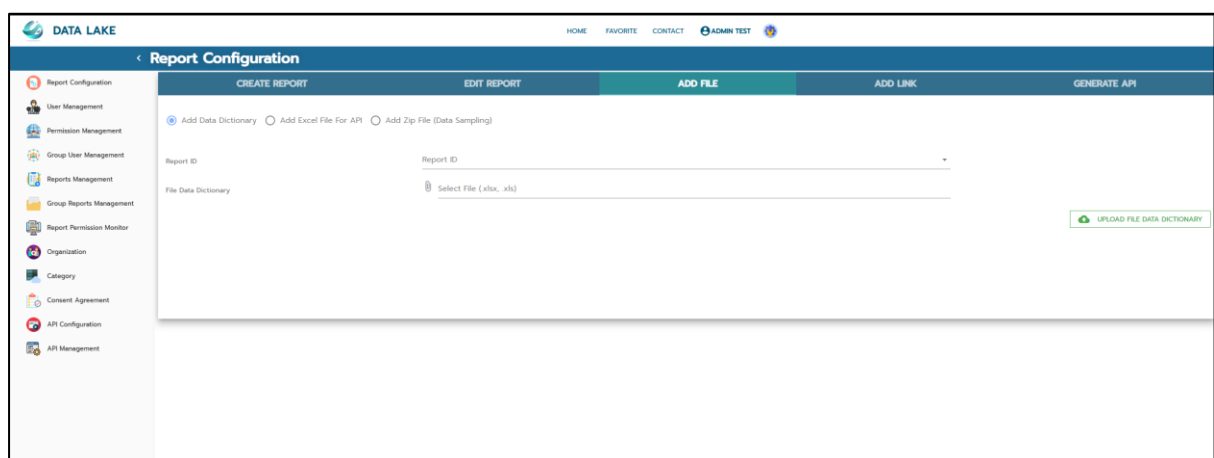
- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Reports Management เพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าถึงรายงาน



- 3) ทำการเลือก Tab ที่ต้องการ เพื่อกำหนดสิทธิ์ โดยสามารถกำหนดได้แบบ Report หรือ Group Report
- 4) กดปุ่ม By Group กรณีต้องการกำหนดสิทธิ์เป็นกลุ่มผู้ใช้งาน หรือกดปุ่ม By User กรณีต้องการกำหนดสิทธิ์เป็นรายบุคคล
- 5) จบขั้นตอนการสร้าง

2.6. การแนบไฟล์ข้อมูล

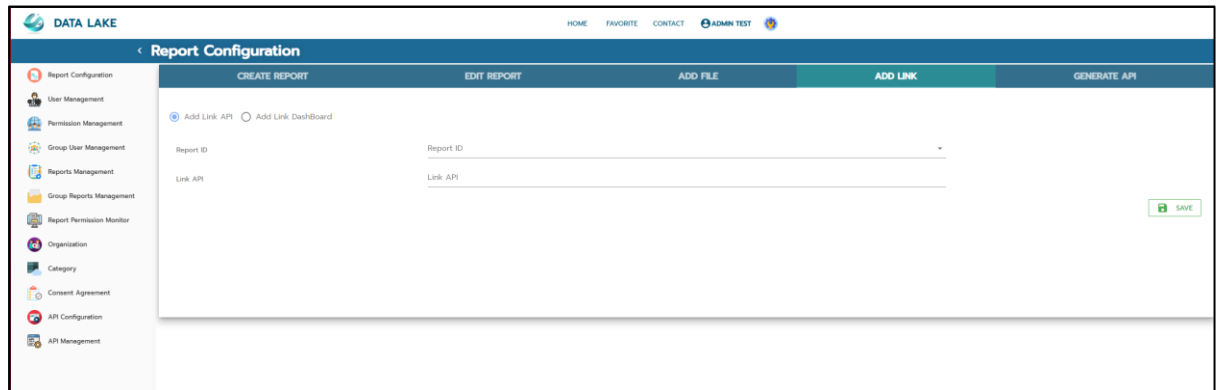
- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Report Configuration
- 3) เลือก Tab : Add File



- 4) ทำการเลือก Report ID และเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกด Upload
- 5) จบขั้นตอนการแนบไฟล์ข้อมูล

2.7. การแนบ Link ข้อมูล

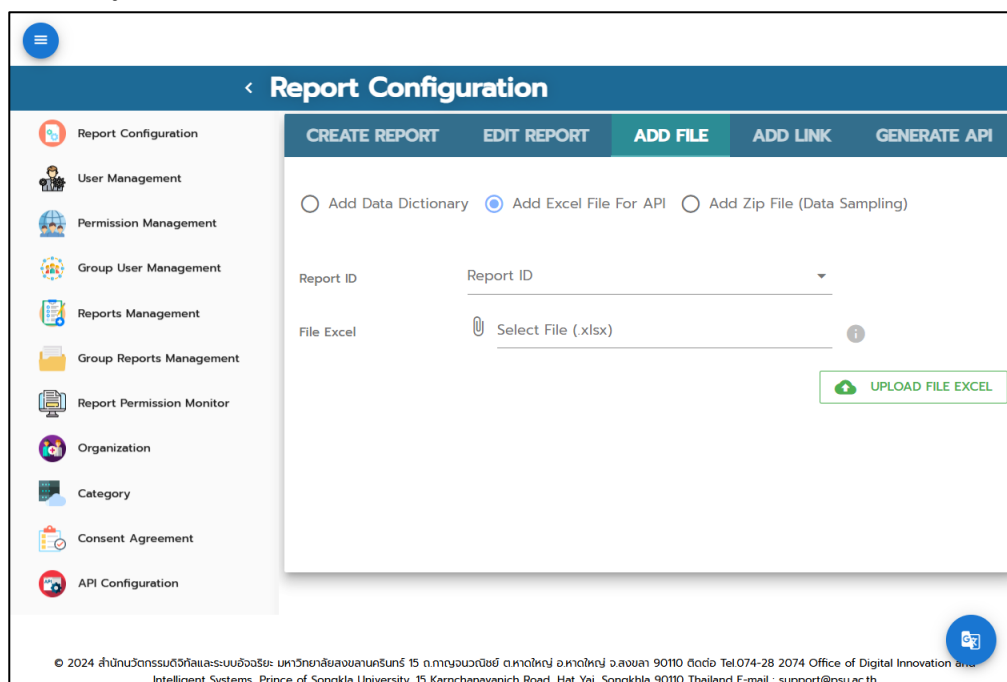
- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Report Configuration
- 3) เลือก Tab : Add Link



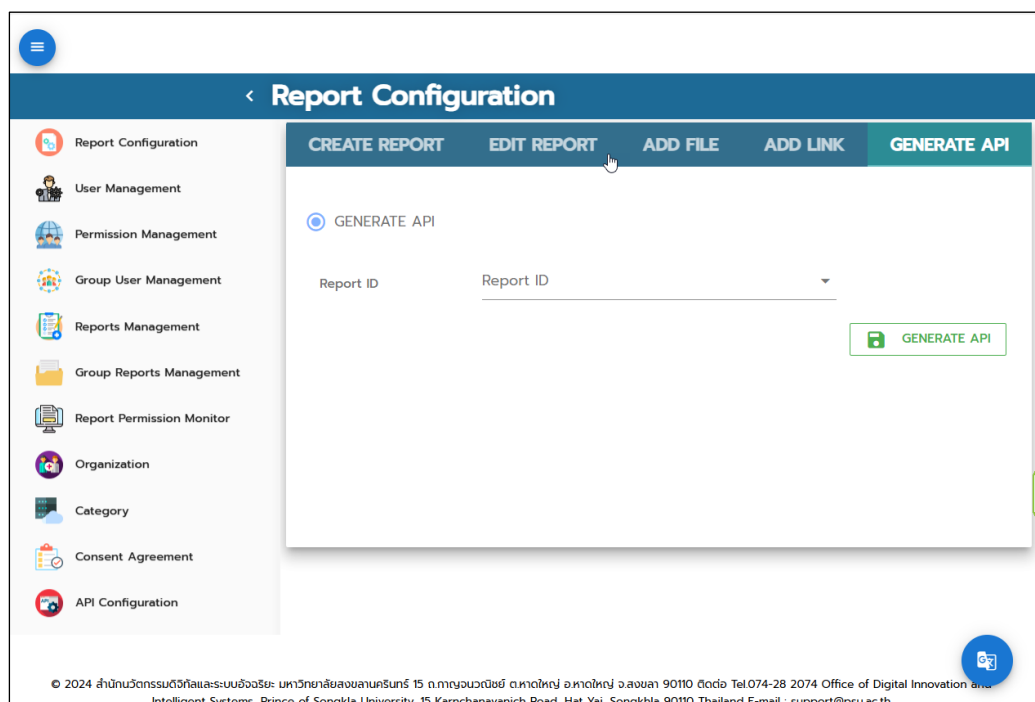
- 4) ทำการเลือก Report ID และใส่ link ข้อมูล จากนั้นกด Save
- 5) จบขั้นตอนการแนบ Link ข้อมูล

2.8. การสร้าง API จากไฟล์ข้อมูล Excel

- 1) เข้าไปที่ URL : <https://lake.psu.ac.th/> จากนั้นทำการ login เข้าสู่ระบบ
- 2) ไปที่เมนู Report Configuration จากนั้นเลือก Tab : Add File ตีเลือก Add Excel File For API



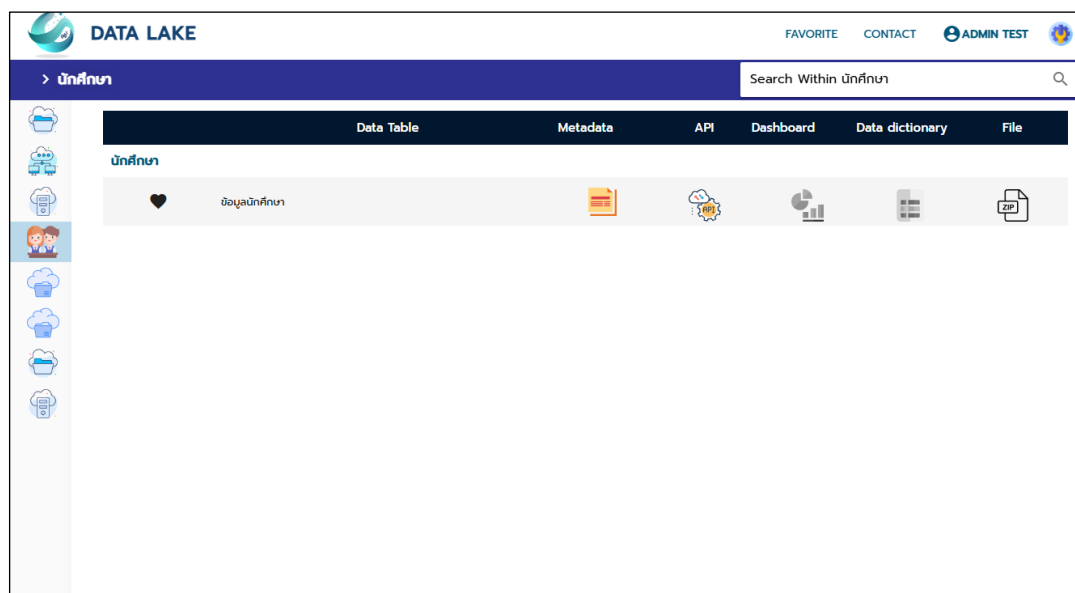
- 3) ทำการเลือก Report ID และทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการทำ API
- 4) กดปุ่ม Upload File Excel
- 5) เมื่อ Upload ไฟล์แล้วไปที่ Tab : General API



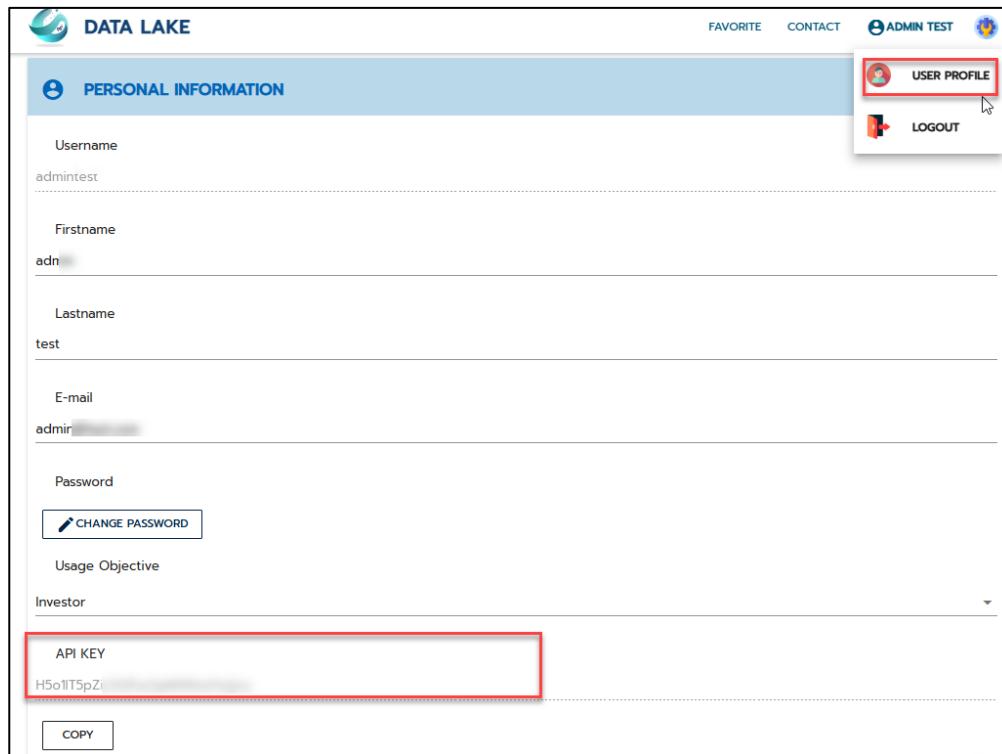
6) ทำการเลือก Report ID จากนั้นทำการ Generate API

7) รอจนกว่าระบบแสดงสถานะ Success

8) เข้า Data Portal ค้นหา Report ที่ได้ทำการสร้าง API จะพบว่า Report นั้นมีปุ่ม API ที่สามารถใช้งาน



9) Api ที่สร้างจะต้องเข้าใช้งานด้วย api key ซึ่งสามารถดู key ได้ที่เมนู User Profile



DATA LAKE FAVORITE CONTACT ADMIN TEST

PERSONAL INFORMATION

Username
admin

Firstname
adn

Lastname
test

E-mail
admin

Password
[CHANGE PASSWORD](#)

Usage Objective
Investor

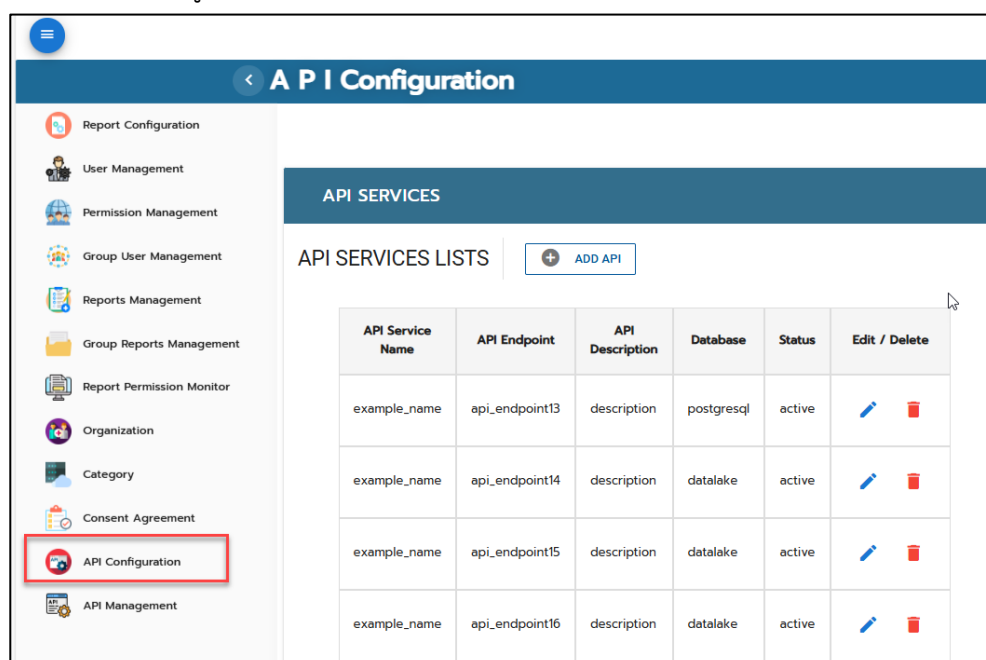
API KEY
H5o1T5pZi
[COPY](#)

USER PROFILE
LOGOUT

2.9. การสร้าง API จากการดึงข้อมูลจาก Data Lake

2.9.1. การสร้าง API จากการดึงข้อมูลจาก Data Lake

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Report Configuration เพื่อไปสร้าง Report ก่อน
- 3) จากนั้นไปที่เมนู API Configuration เพื่อสร้าง API



API Configuration

Report Configuration
User Management
Permission Management
Group User Management
Reports Management
Group Reports Management
Report Permission Monitor
Organization
Category
Consent Agreement
API Configuration
API Management

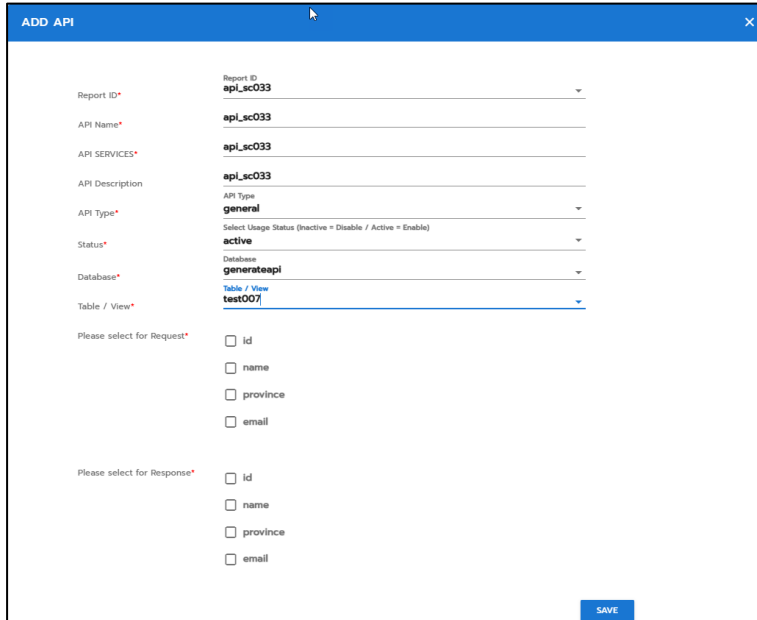
API SERVICES

API SERVICES LISTS [+ ADD API](#)

API Service Name	API Endpoint	API Description	Database	Status	Edit / Delete
example_name	api_endpoint13	description	postgresql	active	Edit Delete
example_name	api_endpoint14	description	datalake	active	Edit Delete
example_name	api_endpoint15	description	datalake	active	Edit Delete
example_name	api_endpoint16	description	datalake	active	Edit Delete

4) ทำการกด ADD API

5) ทำการกรอกรายละเอียด API ที่จะสร้าง โดยเลือก API Type ที่ต้องการ มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ general และ scope โดยจะต่างกันที่ ตอนนำไปใช้ในเรื่องของสิทธิ์การใช้งาน

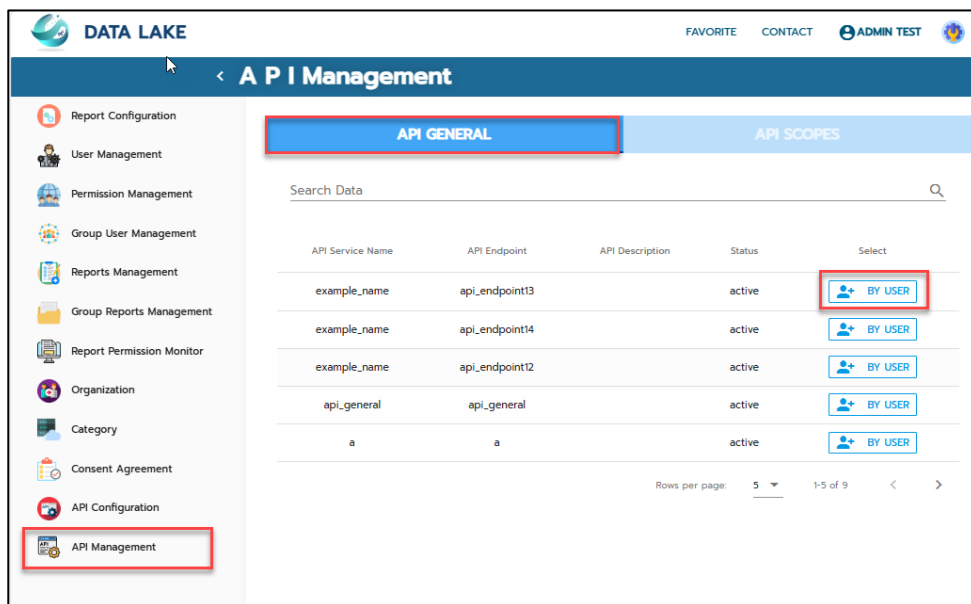


6) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จกด Save จะได้ API ที่สร้าง จบขั้นตอนการสร้าง API

2.9.2. การกำหนดสิทธิ์ใช้งาน API จาก Data Portal ด้วยการดึงข้อมูลจาก Data Lake แบบ General

1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>

2) เข้าเมนู API Management เลือก Tab : API General



3) กด By User บน API Services ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์

4) จะแสดงหน้าจอให้เพิ่ม user ที่ต้องการให้สิทธิ์ใช้งาน ให้ทำการเลือกและกด Save

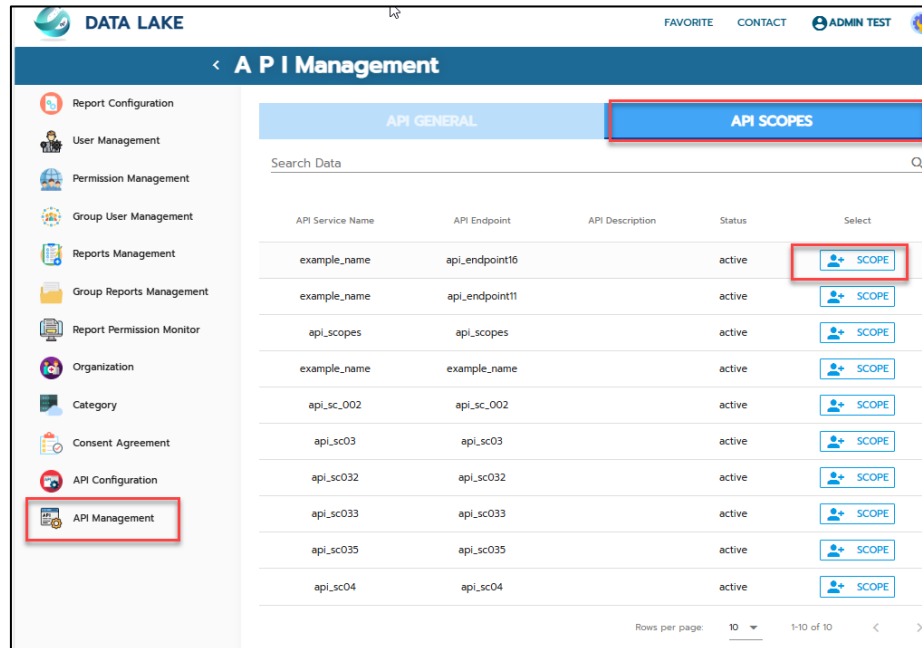
5) จากนั้นขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์

2.9.3. การกำหนดสิทธิ์ใช้งาน API จาก Data Portal ด้วยการดึงข้อมูลจาก Data Lake แบบ

Scopes

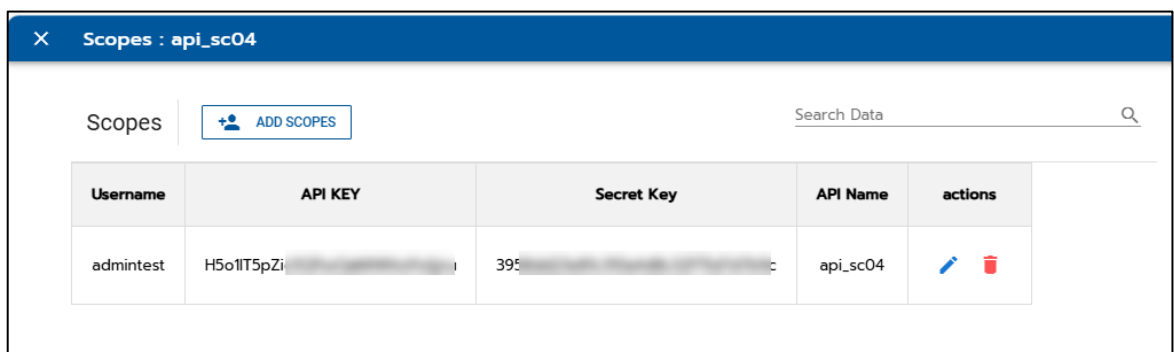
1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>

2) เข้าเมนู API Management เลือก Tab : API Scopes



3) เลือกรายการ API Services ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ จากนั้นกด Scopes

4) จะแสดงหน้าจอให้เพิ่ม user ที่ต้องการให้สิทธิ์ใช้งาน แบบ Scope



5) กดปุ่ม ADD เพื่อกำหนด เพิ่ม Scope ให้กับ User

6) แสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูล Scopes

Add API Scopes : api_sc04

User*

Username ▼

Specify Field Scopes*

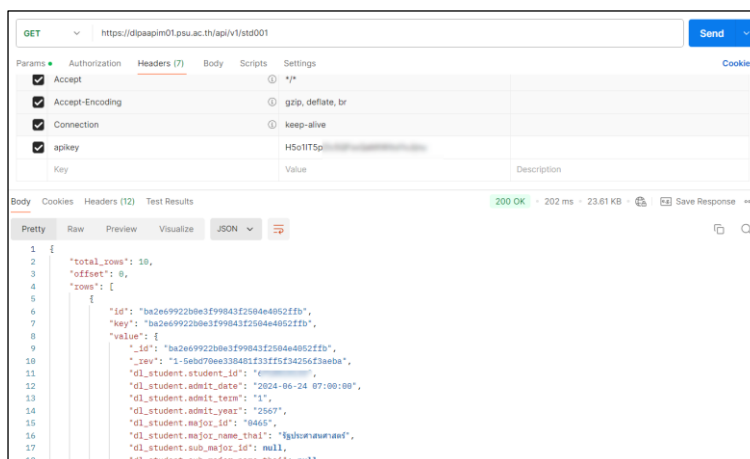
Request Fields

admit_year
2548 ✕ ▼

major_name_thai
แพทยศาสตร์ ✕ ▼

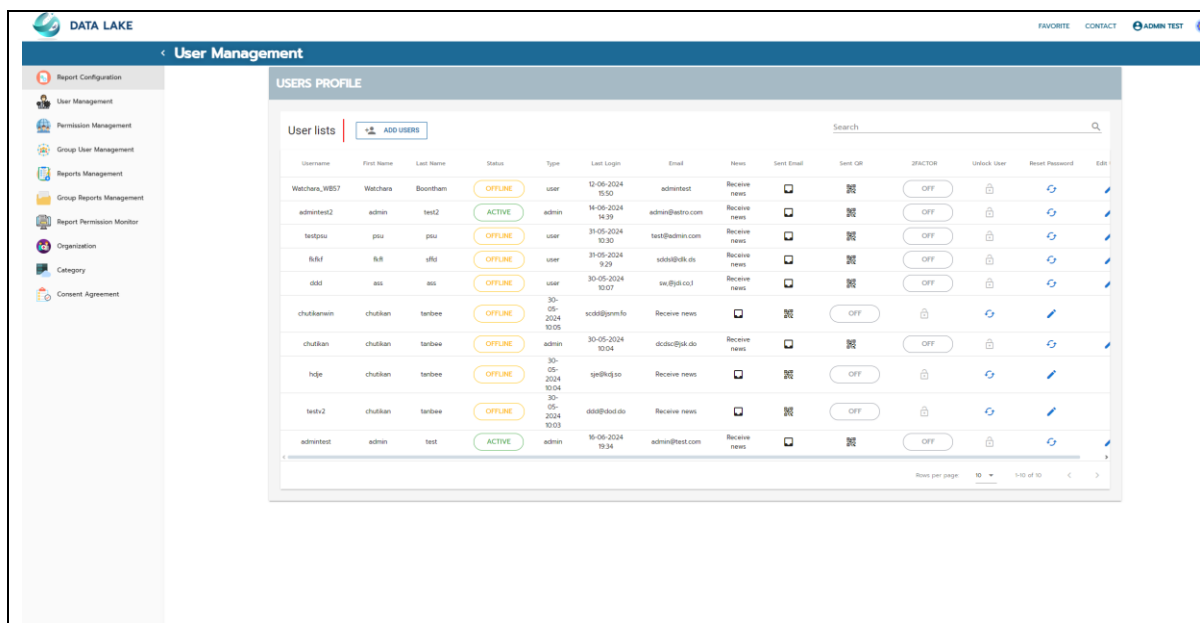
SAVE

- 7) ระบุเงื่อนไข Scope ตามฟิลด์ที่แสดง โดยหากใส่เป็น * จะเป็นการให้เข้าถึงได้ทุกค่า และหากระบุเป็นค่าเฉพาะ จะเข้าถึง API ได้ด้วยค่า Request นั้นๆ
- 8) เมื่อระบุเสร็จให้ทำการกด Save
- 9) จบขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์
- 10) ทดลองเข้าใช้งาน API ที่สร้าง โดยต้องใช้ apikey และ secret key ในการดึงข้อมูล



2.10. การจัดการผู้ใช้ (User Management)

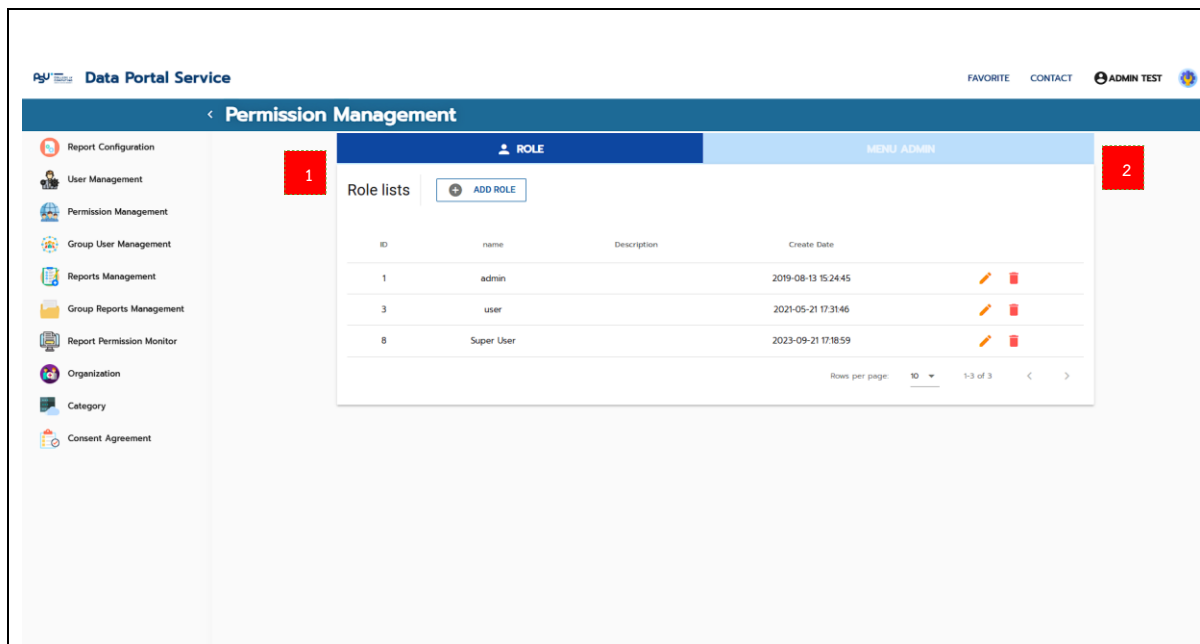
หน้าจอสำหรับดูข้อมูล User ทั้งหมดในระบบ โดยในช่อง Status สามารถแก้ไขสถานะของผู้ใช้งานได้ เช่น หากไม่ต้องการ ให้ User ใช้งานระบบนี้อีกสามารถเลือก สถานะเป็น Delete เพื่อไม่ให้ User สามารถใช้งานระบบได้ (การ Delete นี้ไม่ได้เป็นการลบ ข้อมูล User ออกจากระบบหรือฐานข้อมูลแต่เป็นการห้ามใช้งาน สามารถเปลี่ยนกลับมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้)



แสดงตัวอย่างภาพหน้าจอเมนู User Management

2.11. การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Permission Management)

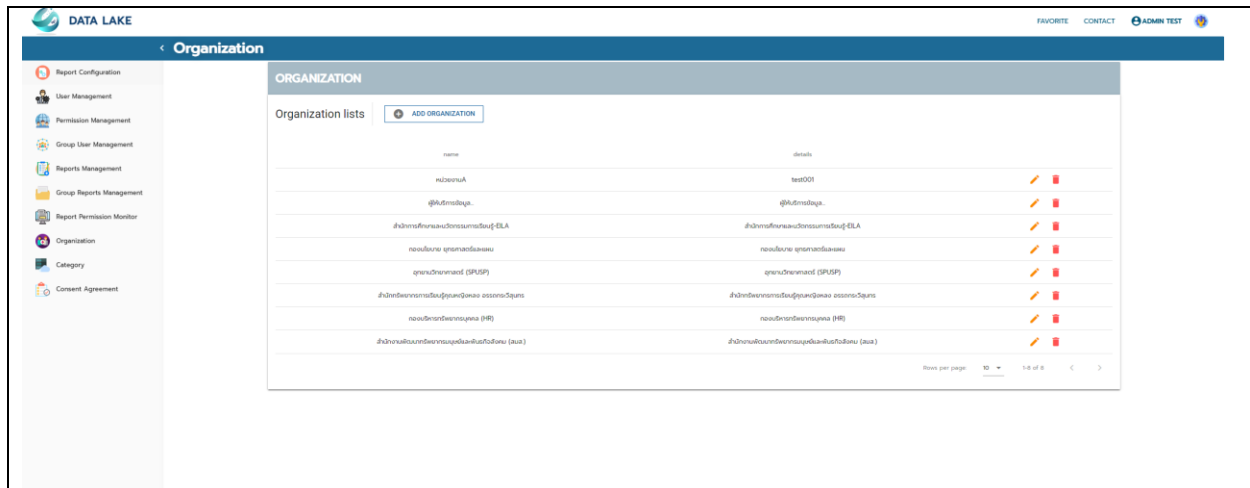
การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหรือการใช้งาน โดยสามารถระบุสิทธิ์ แต่ละกลุ่มงาน (Role) ว่าเป็นระดับใด ให้เข้าจัดการอะไรได้บ้าง



แสดงตัวอย่างหน้าจอสำหรับเพิ่ม Role ของผู้ใช้งาน

2.12. การจัดการองค์กร (Organization)

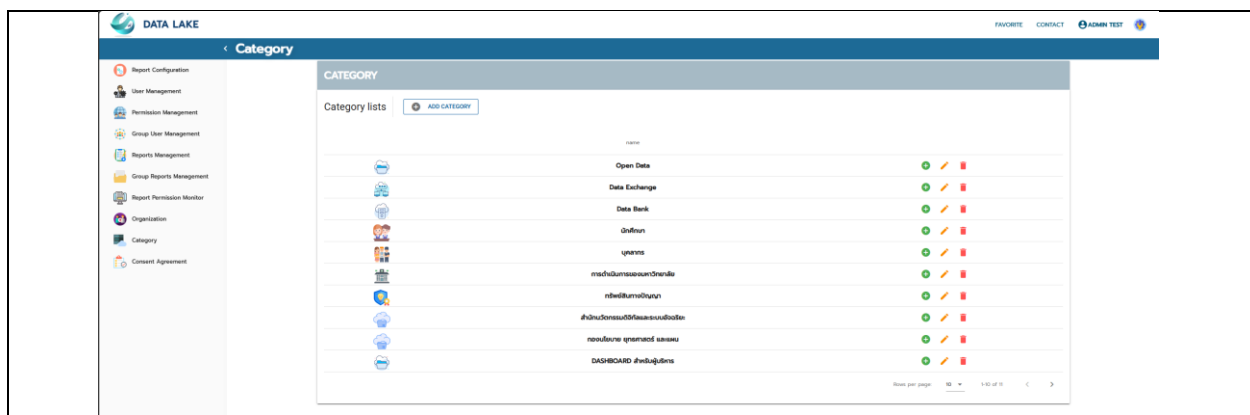
เป็นหน้าสำหรับจัดการกับองค์กรผู้ให้บริการของชุดข้อมูล และสามารถเพิ่มองค์กร ผู้ให้บริการได้



แสดงตัวอย่างหน้าจอการจัดการองค์กร

2.13. การจัดการหมวดหมู่ของชุดข้อมูล (Category)

เป็นหน้าจอสำหรับการจัดการหมวดหมู่ของชุดข้อมูล สามารถเพิ่มชุดข้อมูล และ ชุดข้อมูลย่อย (Sub Category) ได้ที่หน้านี้



แสดงตัวอย่างหน้าจอการจัดการหมวดหมู่ของชุดข้อมูล

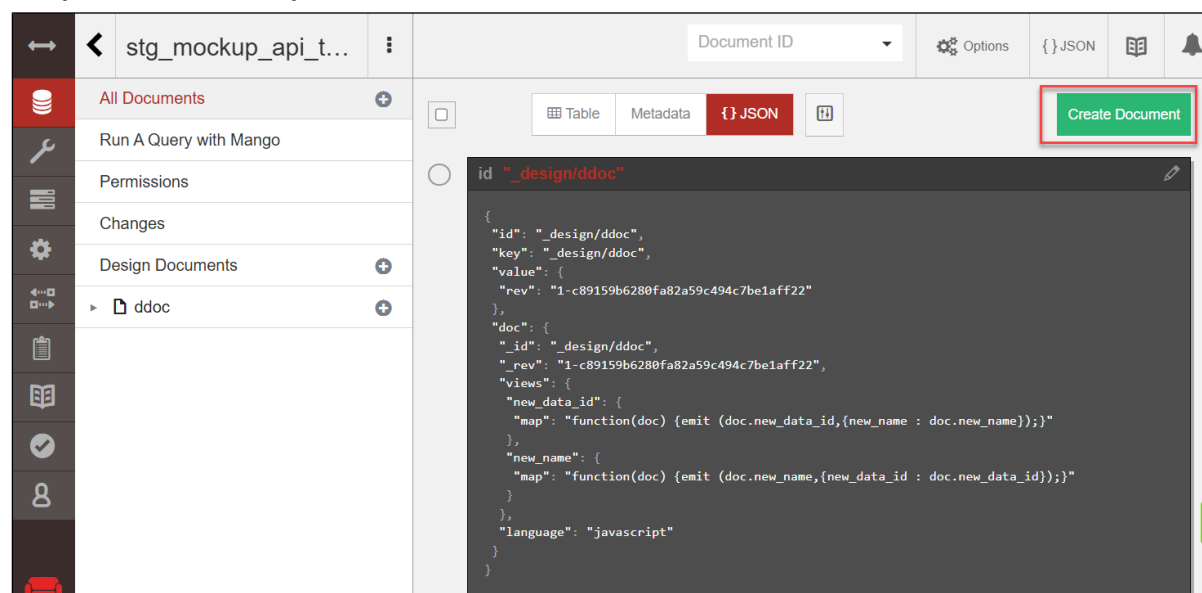
2.14. การจัดการ Couch DB

Couch DB จะใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับให้บริการ API โดยจะทำการดึงข้อมูลจาก Data Lake มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ json และจัดเก็บลง Couch DB สำหรับข้อดีของ CouchDB คือสามารถเรียกใช้งานข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน http ได้ ซึ่งมีการทำงาน ดังนี้

- 1) ทำการสร้าง Database สำหรับให้บริการ API

รูปแสดงการสร้าง Database สำหรับให้บริการ API

2) ทำการสร้าง Document โดย Document เปรียบได้กับการเพิ่มข้อมูล 1 record ประกอบด้วย Field ข้อมูลต่าง ๆ จัดเก็บเป็นรูปแบบ json



Document ID
Options
JSON

All Documents
Run A Query with Mango
Permissions
Changes
Design Documents
ddoc

Table
Metadata
JSON

Create Document

```

id "_design/ddoc"
{
  "id": "_design/ddoc",
  "key": "_design/ddoc",
  "value": {
    "rev": "1-c89159b6280fa82a59c494c7be1aff22"
  },
  "doc": {
    "id": "_design/ddoc",
    "_rev": "1-c89159b6280fa82a59c494c7be1aff22",
    "views": {
      "new_data_id": {
        "map": "function(doc) {emit (doc.new_data_id,{new_name : doc.new_name});}"
      },
      "new_name": {
        "map": "function(doc) {emit (doc.new_name,{new_data_id : doc.new_data_id});}"
      }
    },
    "language": "javascript"
  }
}

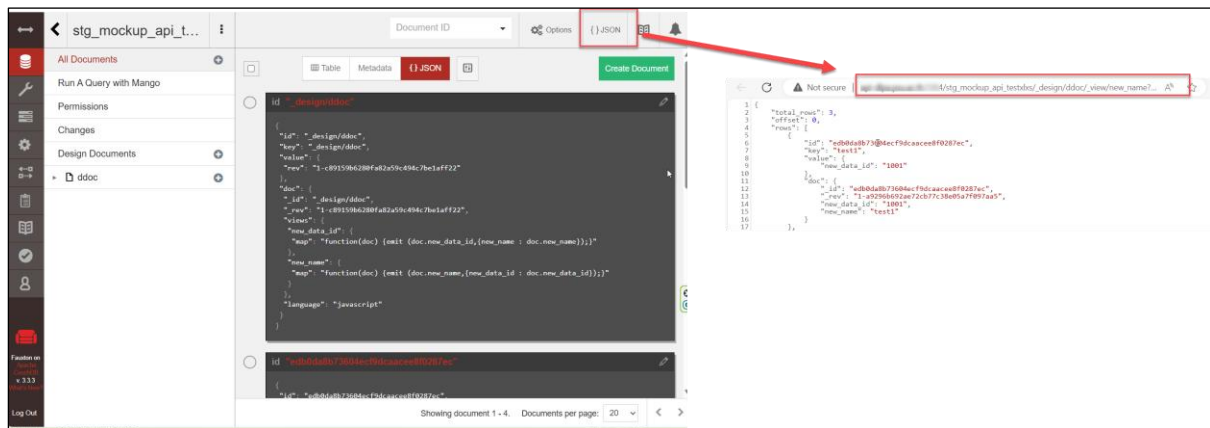
```

รูปแสดงการสร้าง Document

3) เมื่อเพิ่ม Document แล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน http ได้ โดยแสดงเป็น url link ของข้อมูล ซึ่งจะนำ url link ไปตั้งค่าใน Kong ในขั้นตอนต่อไป

โครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย
(Data Lake and Predictive Analytics)

หน้า 16 / 24



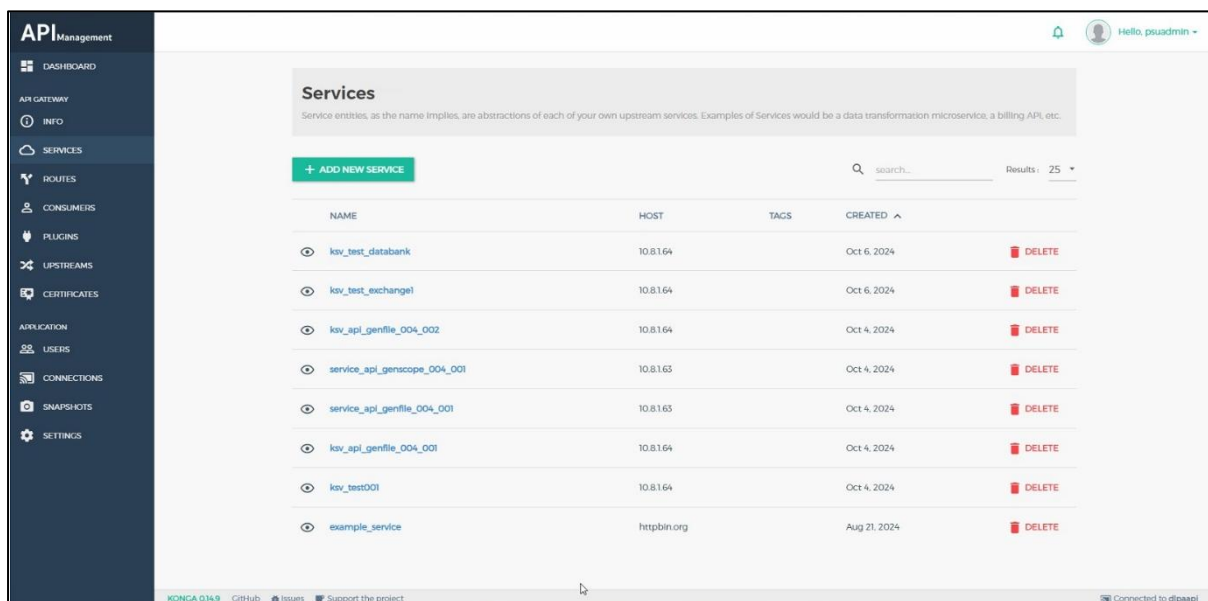
รูปแสดงการเรียกดูข้อมูลผ่าน http

2.15. การจัดการ Kong Gateway

2.15.1. การจัดการ Kong Gateway

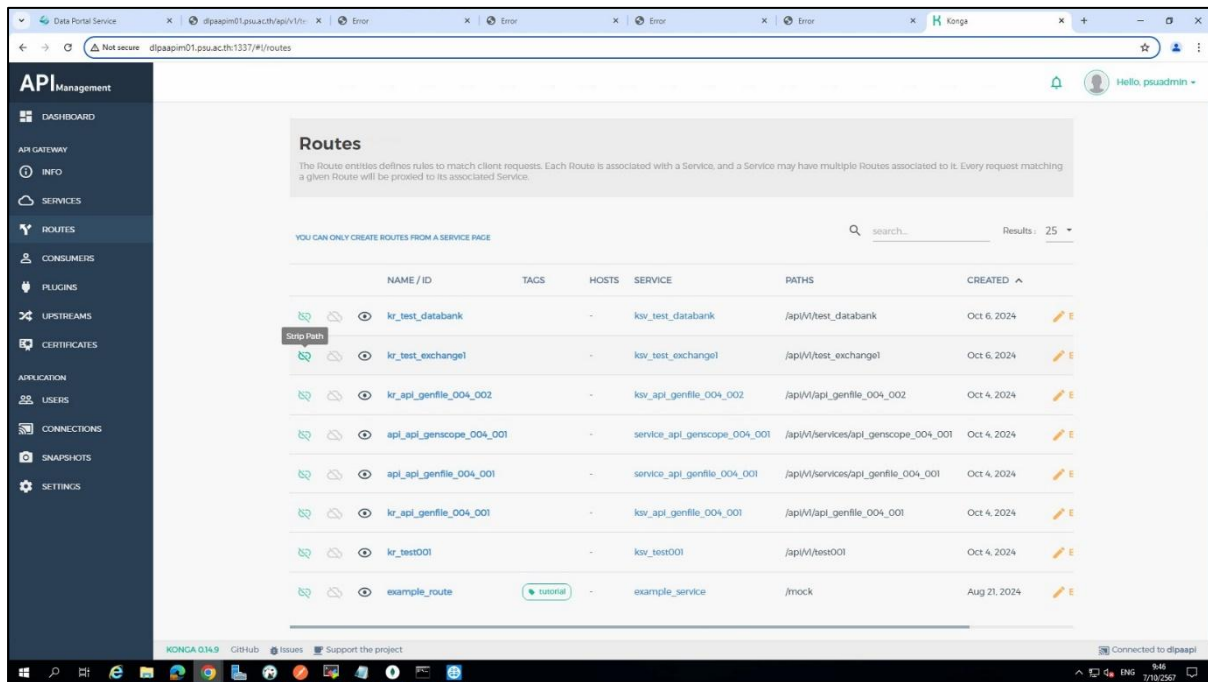
Kong จะใช้สำหรับจัดการ API และใช้เป็น API Gateway ในการให้ผู้ใช้งานมาเรียกใช้ โดยจะนำ url link จากฐานข้อมูลของ Couch DB มาสร้างเป็น Service API เพื่อให้บริการ ซึ่งมีการทำงาน ดังนี้

- 1) ทำการสร้าง Service API โดยใช้ url link จากฐานข้อมูลของ Couch DB มาสร้าง



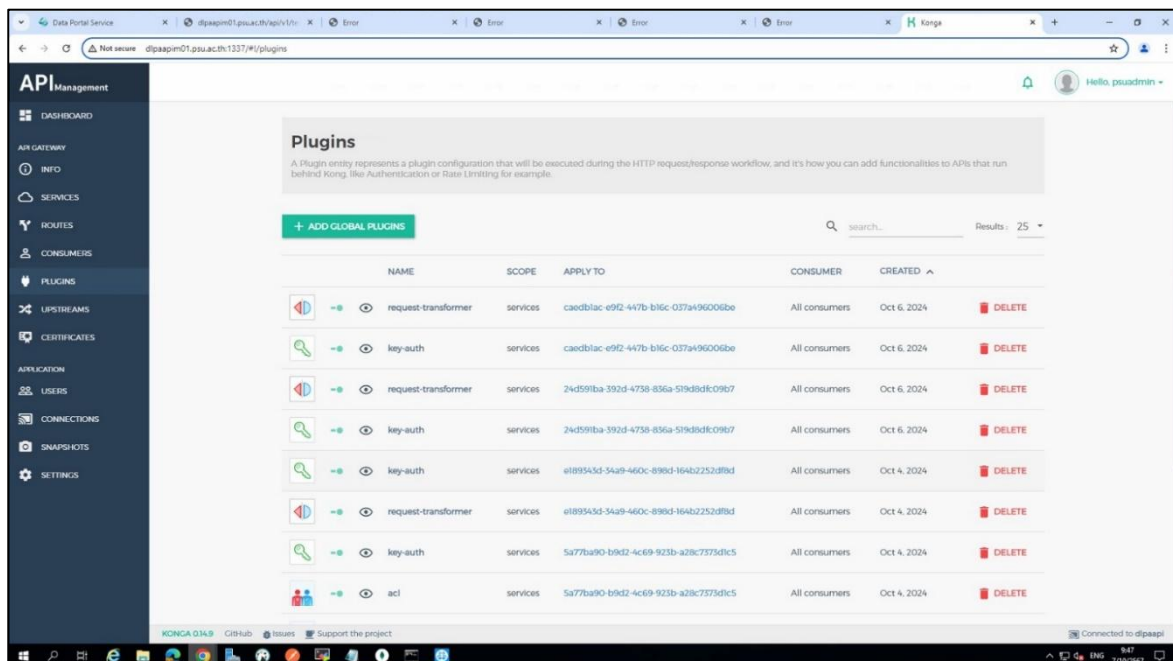
รูปแสดงการสร้าง Service API

- 2) เมื่อสร้าง Service API แล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ทำการสร้าง Routes เพื่อสร้าง URL สำหรับบริการ API



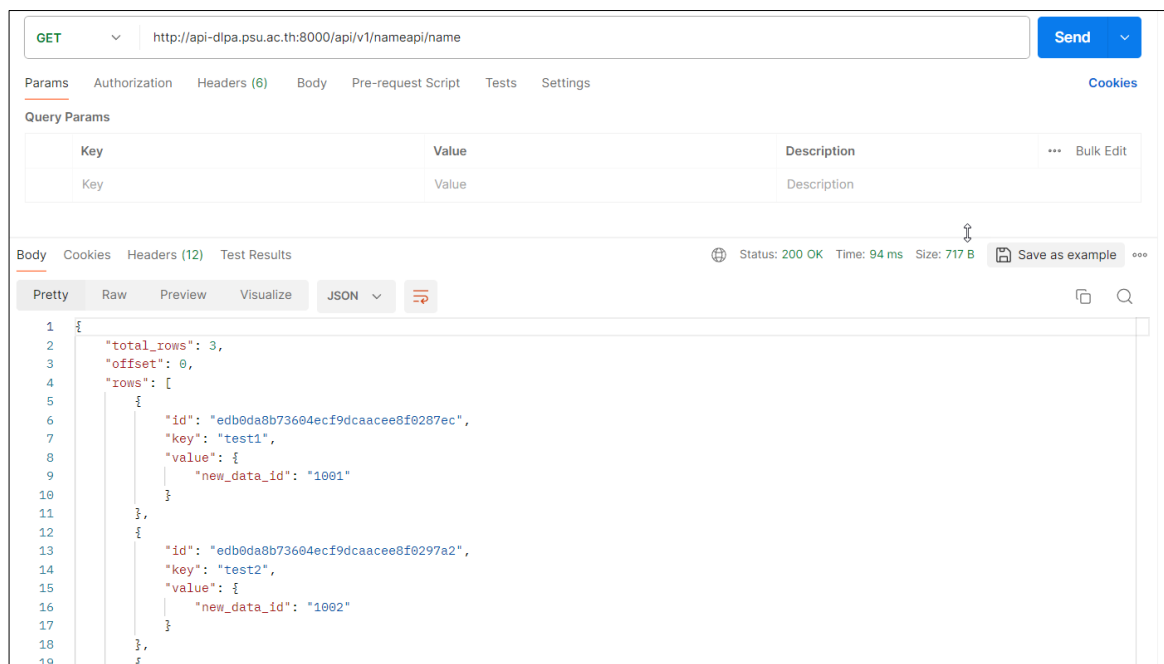
รูปแสดงการสร้าง Routes

3) เมื่อทำการสร้าง Routes เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการสร้าง Plugins เพื่อทำ Authentication ตอนไปเรียกใช้งานข้อมูลจาก CouchDB โดยจะใช้ Plugins ชื่อ Request Transformer ในการกำหนด Authentication



รูปแสดงการสร้าง Plugins

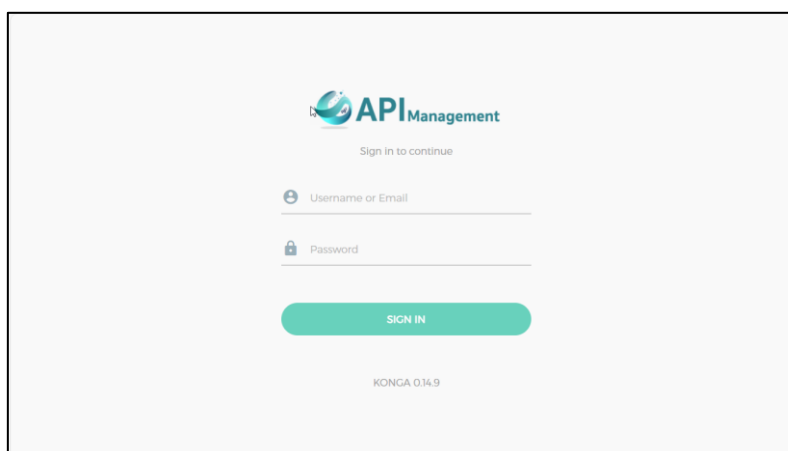
4) เมื่อทำการตั้งค่าต่าง ๆ แล้ว จะได้เป็น API พร้อมให้บริการ สามารถนำ API ที่ได้ไปเรียกใช้งานได้



รูปแสดง API ที่พร้อมให้บริการ

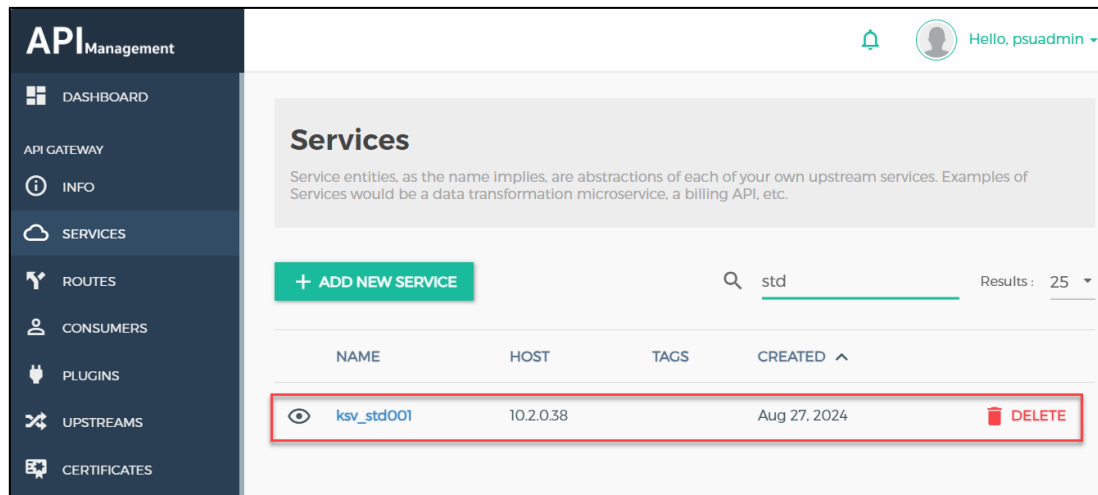
2.15.2. วิธีการกำหนดสิทธิการใช้งาน API Services ของแต่ละ Services

1) เข้าไปจัดการ API Services



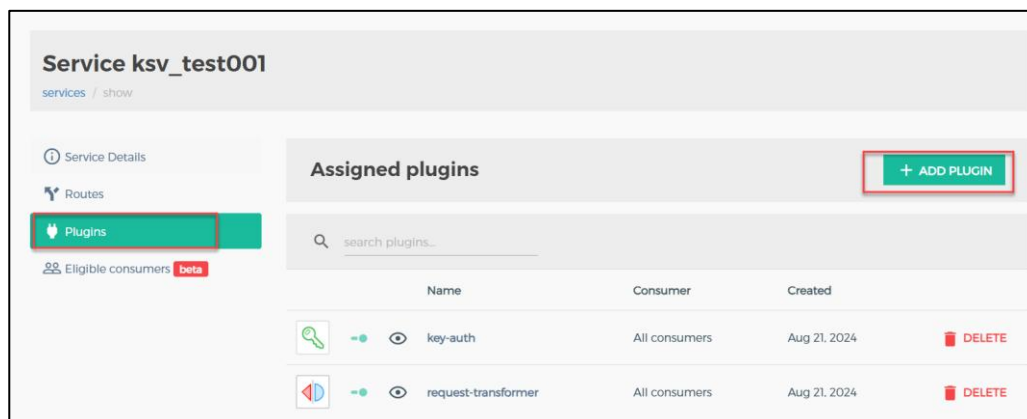
รูปแสดง การจัดการ API Service

2) เลือกเมนู SERVICES จากนั้นทำการเลือก Service API ที่ต้องการกำหนดสิทธิเข้าใช้เฉพาะผู้ใช้งานที่กำหนด



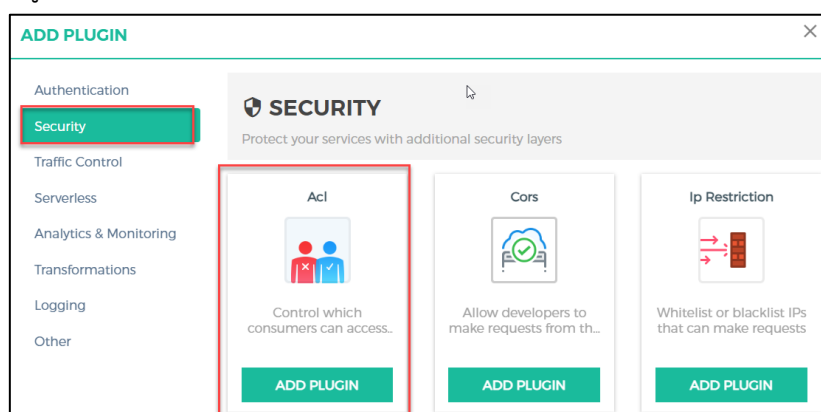
รูปแสดงการกำหนดสิทธิ์

3) กดเมนู Plugins จากนั้นเลือก ADD PLUGIN



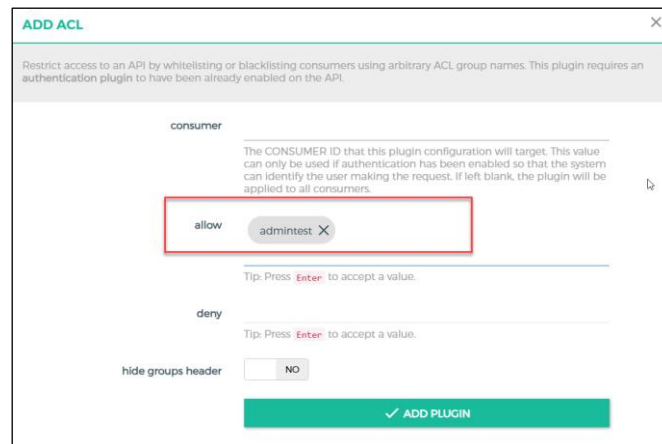
รูปแสดงการ Plugins

4) ไปที่เมนู Security จากนั้นเลือก Acl



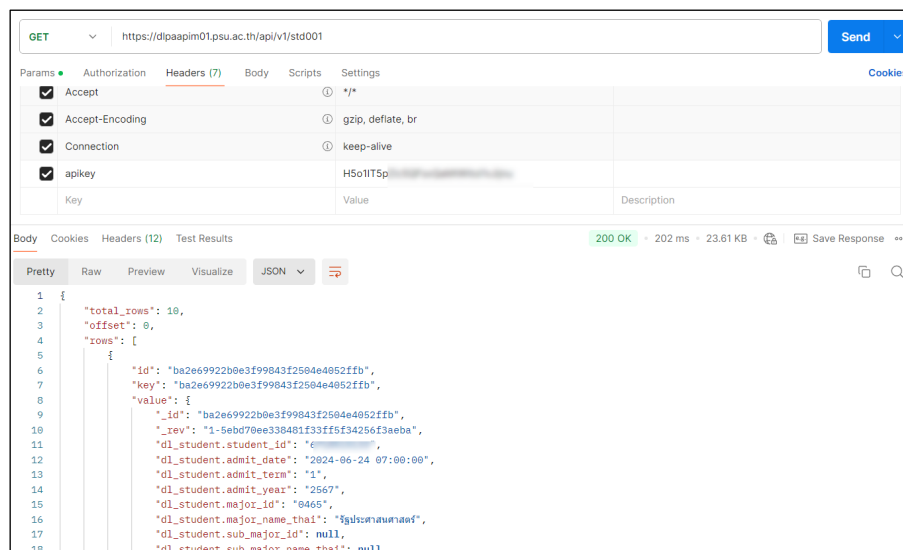
รูปแสดงเมนู Security

5) ที่ช่อง Allow ให้ทำการใส่ User หรือ Consumer ที่ต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง API Service นั้น ๆ



รูปแสดงช่อง Allow ในการให้สิทธิเข้าถึง API

6) ทดลองยิง API จะสามารถเข้าได้เฉพาะ User ที่มีสิทธิ์เท่านั้น



```

1 {
2   "total_rows": 10,
3   "offset": 0,
4   "rows": [
5     {
6       "id": "ba2e69922b0e3f99843f2504e4052ffb",
7       "key": "ba2e69922b0e3f99843f2504e4052ffb",
8       "value": {
9         "_id": "ba2e69922b0e3f99843f2504e4052ffb",
10        "_rev": "1-5ebd70ee338481f3ff5f34256f3aeba",
11        "dl_student.student_id": "6",
12        "dl_student.admit_date": "2024-06-24 07:00:00",
13        "dl_student.admit_term": "1",
14        "dl_student.admit_year": "2567",
15        "dl_student.major_id": "0465",
16        "dl_student.major_name_thai": "รัฐประศาสนศาสตร",
17        "dl_student.sub_major_id": null,
18        "dl_student.sub_major_name_thai": null
19      }
20     }
21   ]
22 }

```

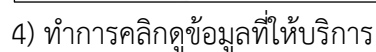
รูปแสดง การทดลองยิง API เฉพาะ User ที่มีสิทธิ์

7) จบขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์

3. การใช้งาน การจัดการ และดูแลระบบ Data Bank

จากการออกแบบระบบตาม Conceptual Diagram การใช้งานระบบ PSU Data Service เพื่อเผยแพร่ข้อมูล Data Bank สำหรับการจัดการข้อมูลการวิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนา ให้นักวิจัยสามารถกำหนดระดับการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละส่วนของงานวิจัย เช่น ข้อมูลตั้งต้น ผลวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากงานวิจัย เป็นต้น มีการใช้งานดังนี้

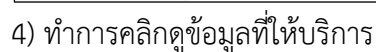
- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Category : Data Bank เพื่อดูข้อมูลที่เผยแพร่



สำหรับการสร้าง และนำข้อมูลไฟล์ และ API เพื่อเผยแพร่ วิธีการใช้งานจะเหมือนกับการใช้งาน Data Exchange สามารถดำเนินการสร้างและเผยแพร่ได้ตามวิธีการใช้งานที่ได้กล่าวใน Data Exchange ได้

จากการออกแบบระบบตาม Conceptual Diagram การใช้งานระบบ PSU Data Service เพื่อเผยแพร่ข้อมูล Open Data สำหรับสำหรับเผยแพร่ชุดข้อมูลหลัก (Master Dataset) และชุดข้อมูลเปิด (Open Data) และชุดข้อมูลอื่นรวมทั้งเผยแพร่ Dashboard มีการใช้งานดังนี้

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) เข้าเมนู Category : Open Data เพื่อดูข้อมูลที่เผยแพร่

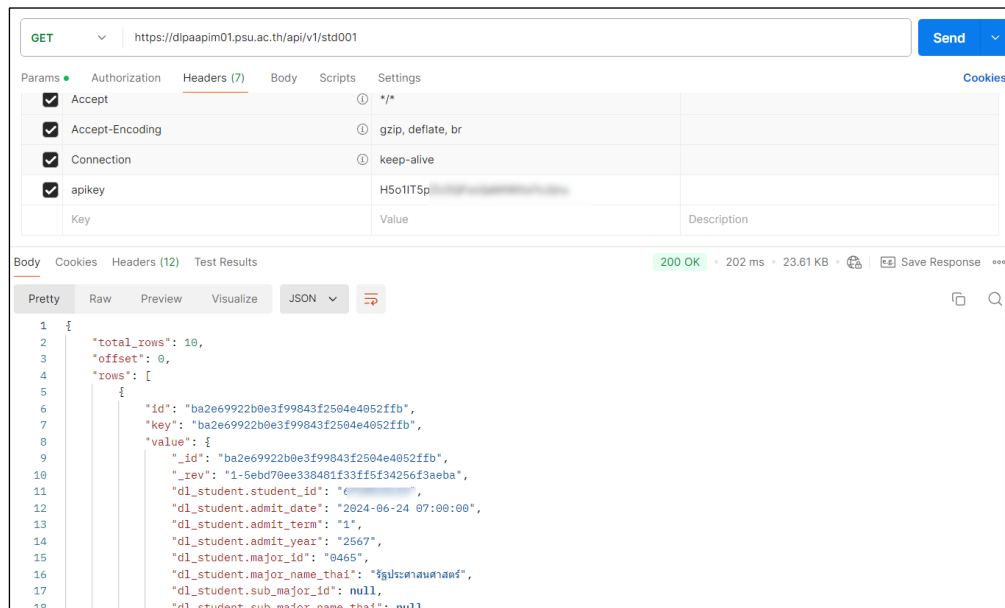


สำหรับการสร้าง และนำข้อมูลไฟล์ และ API เพื่อเผยแพร่ วิธีการใช้งานจะเหมือนกับการใช้งาน Data Exchange สามารถดำเนินการสร้างและเผยแพร่ได้ตามวิธีการใช้งานที่ได้กล่าวใน Data Exchange ได้

5.1. การเรียกใช้งาน API จากไฟล์ข้อมูล Excel

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>
- 2) ไปที่รายการ Dataset ที่มีสิทธิ์เข้าถึง จะเห็นปุ่ม API แสดง ให้กดเพื่อเรียกใช้งาน
- 3) เมื่อกดแล้วจะพบ URL ที่สามารถเรียกใช้งานได้ แต่จะไม่แสดงค่าข้อมูล ต้องใช้คู่กับ API Key

4) ไปที่โปรแกรม postman เลือก New จากนั้นเอา URL ที่ได้วางลงไปช่อง URL เลือก Method แบบ GET



5) คลิกที่ Tab Headers จากนั้นที่ช่อง Key ให้ระบุคำว่า "apikey" และช่อง Value ให้ใส่ API Key โดย API Key สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู User Profile

6) กดปุ่ม Send

7) แสดงข้อมูล API ที่เรียกใช้

5.2. การเรียกใช้งาน API จาก API Services แบบ General

1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>

2) ไปที่รายการ Dataset ที่มีสิทธิ์เข้าถึง จะเห็นปุ่ม API แสดง ให้กดเพื่อเรียกใช้งาน

3) เมื่อกดแล้วจะพบ URL ที่สามารถเรียกใช้งานได้ ซึ่งต้องใช้คู่กับ API Key

4) ไปที่โปรแกรม postman เลือก New จากนั้นเอา URL ที่ได้วางลงไปช่อง URL เลือก Method แบบ POST

5) คลิกที่ Tab Headers จากนั้นที่ช่อง Key ให้ระบุคำว่า "apikey" และช่อง Value ให้ใส่ API Key โดย API Key สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู User Profile

6) คลิกที่ Tab Body ดึงเลือก raw และกำหนดรูปแบบเป็น Json และระบุ Request Response ที่ต้องการดึงข้อมูล

7) กดปุ่ม Send

8) แสดงข้อมูล API ที่เรียกใช้

5.3. การเรียกใช้งาน API จาก API Services แบบ Scope

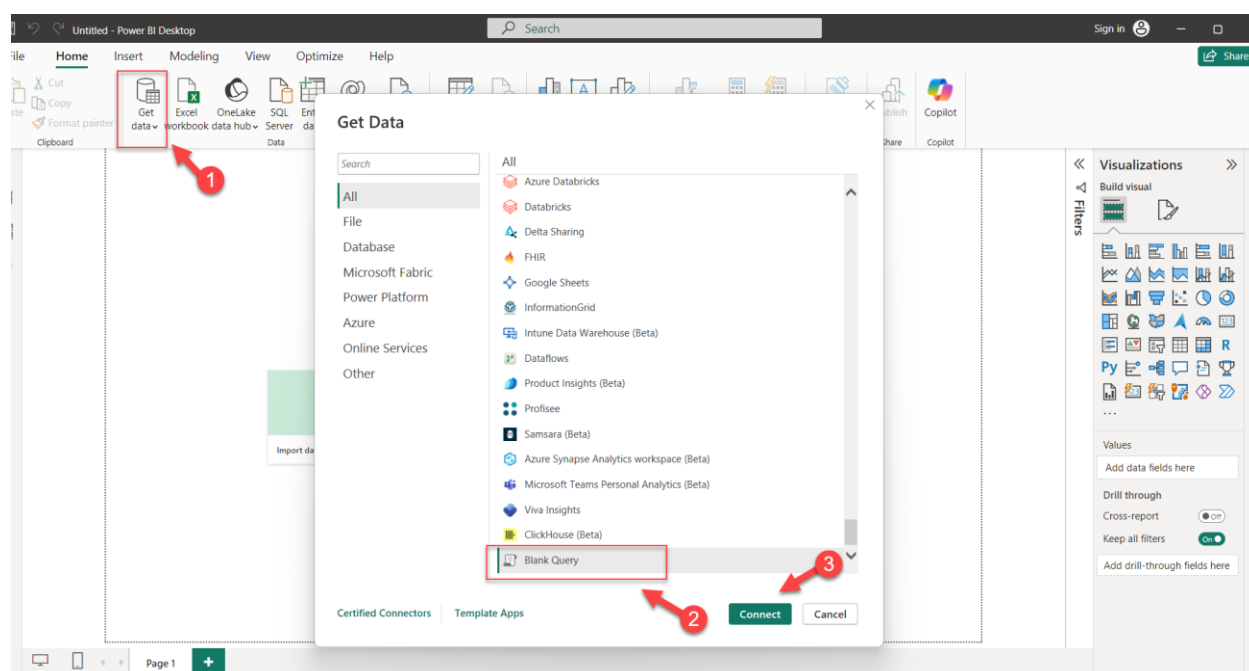
1) เข้าใช้งานผ่าน Web Browser : <https://lake.psu.ac.th/>

2) ไปที่รายการ Dataset ที่มีสิทธิ์เข้าถึง จะเห็นปุ่ม API แสดง ให้กดเพื่อเรียกใช้งาน

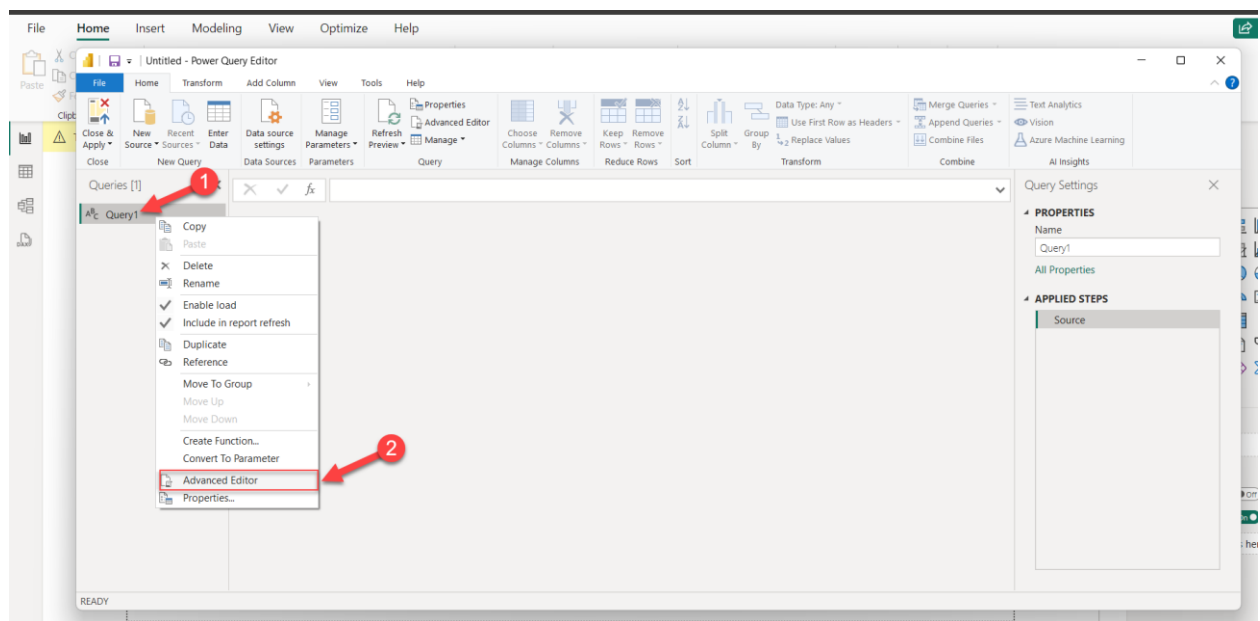
- 3) เมื่อกดแล้วจะพบ URL ที่สามารถเรียกใช้งานได้ ต้องใช้คู่กับ API Key
- 4) ไปที่โปรแกรม postman เลือก New จากนั้นเอา URL ที่ได้วางลงไปที่ช่อง URL เลือก Method แบบ POST
- 5) คลิกที่ Tab Headers จากนั้นที่ช่อง Key ให้ระบุคำว่า "apikey" และช่อง Value ให้ใส่ API Key โดย API Key สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู User Profile และเพิ่มช่อง Key ให้ระบุคำว่า "secret-key" และช่อง Value ให้ใส่ secret-key โดย Secret Key สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู Scopes ของ API ที่สร้าง
- 6) คลิกที่ Tab Body ดึงเลือก raw และกำหนดรูปแบบเป็น Json และระบุ Request Response ที่ต้องการดึงข้อมูล
- 7) กดปุ่ม Send
- 8) แสดงข้อมูล API ที่เรียกใช้

5.4. การเรียกใช้งาน API ผ่าน Power BI

- 1) ไปที่ Power BI Desktop
- 2) ไปที่ Get data --> Blank Query



- 3) คลิกขวาที่ Query จากนั้นเลือก Advanced Editor



4) คัดลอกคำสั่งด้านล่าง ลงไป

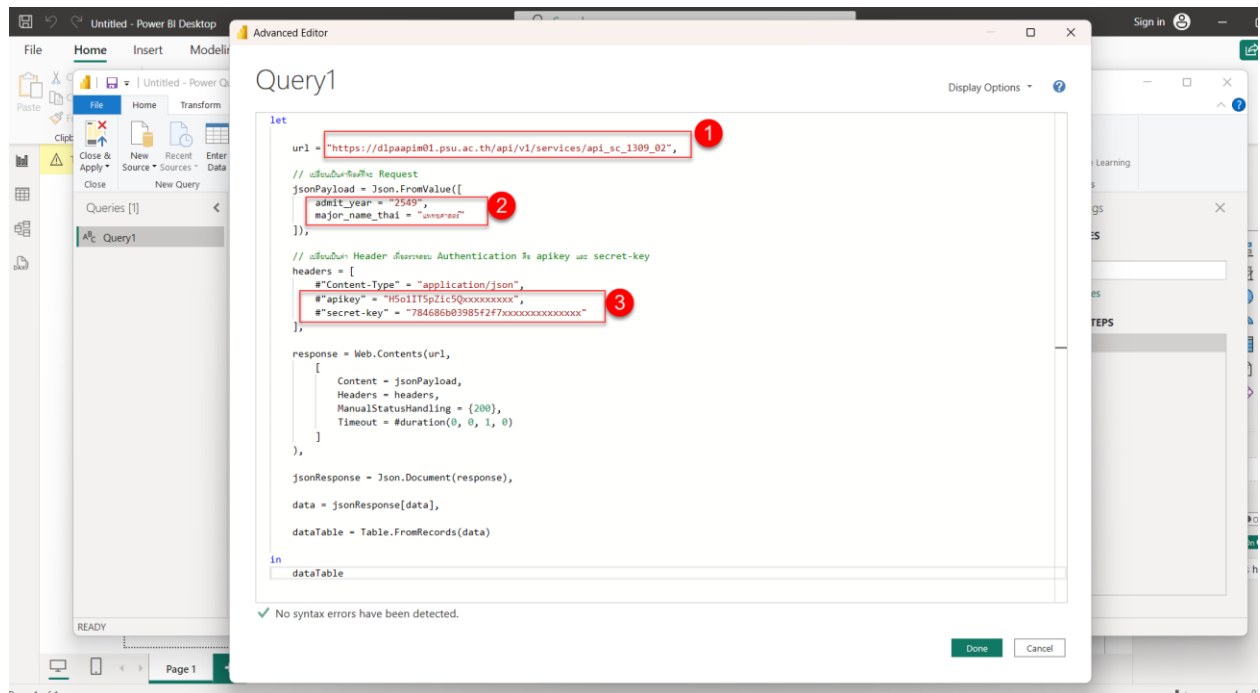
```
let
    url = "https://dlpaapim01.psu.ac.th/api/v1/services/api_sc_1309_02",
    // เปลี่ยนเป็นค่าฟิลด์ที่จะ Request
    jsonPayload = Json.FromValue([
        admit_year = "2549",
        major_name_thai = "แพทยศาสตร์"
    ]),
    // เปลี่ยนเป็นค่า Header เพื่อตรวจสอบ Authentication คือ apikey และ secret-key
    headers = [
        #"Content-Type" = "application/json",
        #"apikey" = "H5o1IT5pZic5Qxxxxxxxxx",
        #"secret-key" = "784686b03985f2f7xxxxxxxxxxxxxx"
    ],
    response = Web.Contents(url,
    [
        Content = jsonPayload,
        Headers = headers,
        ManualStatusHandling = {200},
        Timeout = #duration(0, 0, 1, 0)
    ]
    ),
    jsonResponse = Json.Document(response),
    data = jsonResponse[data],
    dataTable = Table.FromRecords(data)
in
    dataTable
```

5) ทำการเปลี่ยนแปลงค่า ตาม API ที่ เรียกใช้งาน ดังนี้

5.1) เปลี่ยน URL ของ API ที่เรียกใช้งาน

5.2) เปลี่ยนตัวแปรค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้งาน api (ขึ้นอยู่กับ API ที่ใช้งานว่ามี ฟิลด์อะไรเป็นพารามิเตอร์)

5.3) เปลี่ยนค่า apikey หรือ secret-key ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ของ api นั้นๆ กำหนด



6) เมื่อเปลี่ยนแล้วทำการกด Done

7) ระบบจะทำการดึงข้อมูลจาก api ได้เป็น Query พร้อมนำไปใช้งานต่อได้

8) จบขั้นตอนการดึงข้อมูล API